Labour Market Insights:

the Power of Internet-Based Data

Nuarpear Lekfuangfu, Ph.D.
Voraprapa Nakavachara, Ph.D.
Paphatsorn Sawaengsuksant

BOT Symposium: 15 September 2016

1

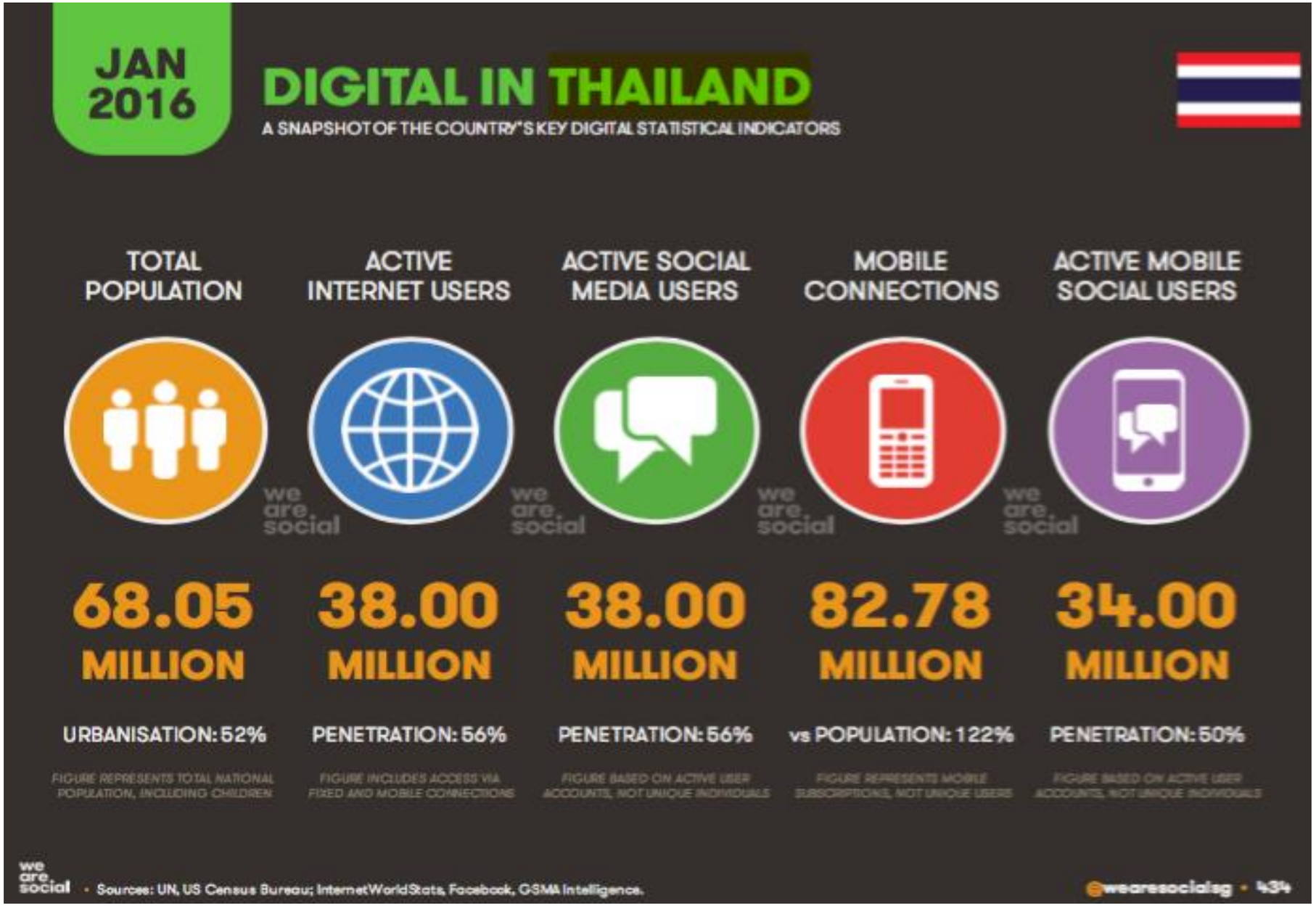
Introduction

Currently sources

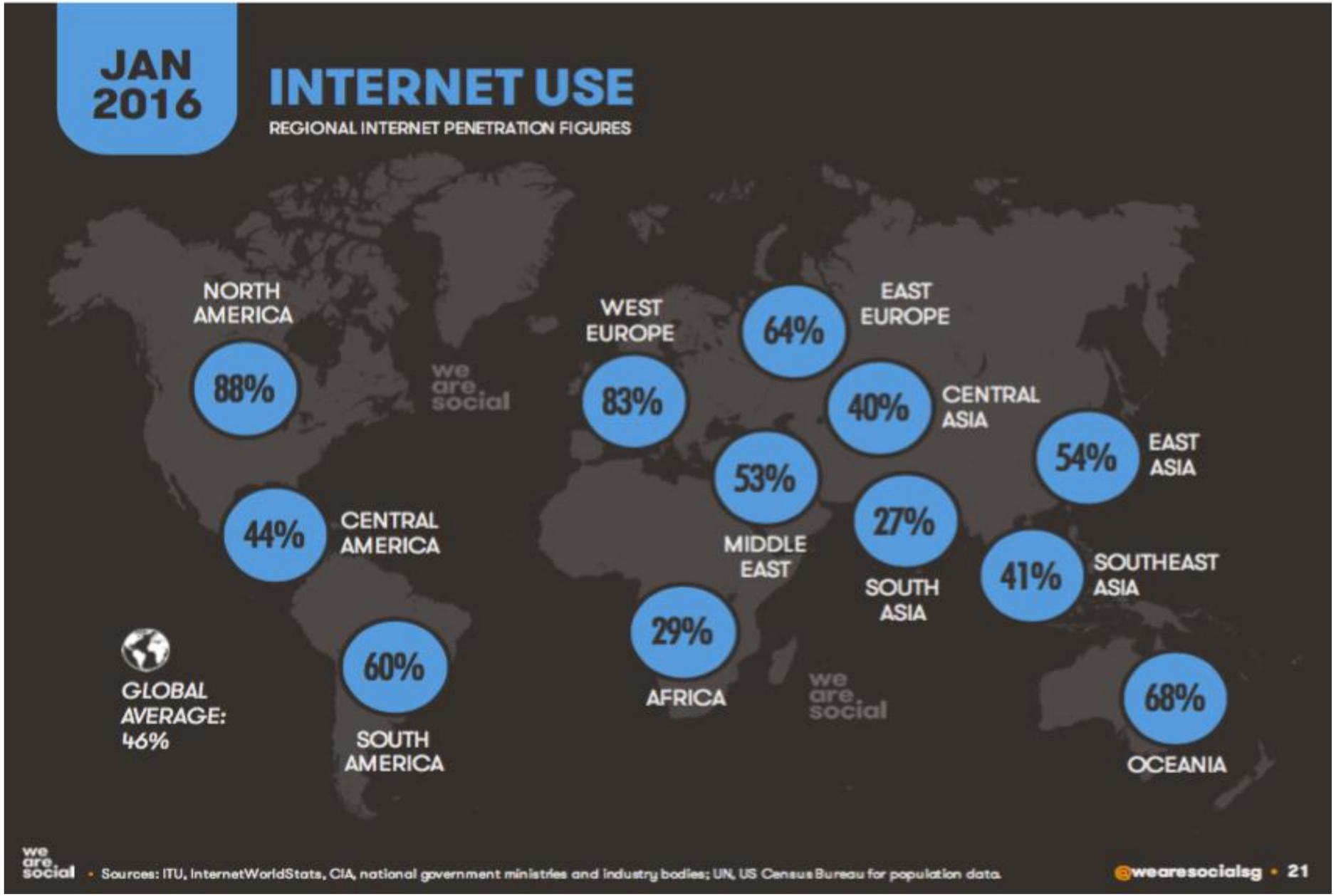
	Timeliness
Labour Force Survey (27,000 households/month)	5 days after end of months
Labour Demand of Establishment (6 selected sectors, 30,000 sample)	Irregular survey (only 2008 & 2013)
Business Sentiment Index Hiring plans in next 3 months (1,000 sample of corporate firms*/month)	1 day after end of months
Unemployment Registration (approx. 71,036 registration/month) **Unemployment Insurance** (approx. 53,365 claims/month) **Vacancies (MOL job portal)** (approx. 40,731 vacancies/month)	approx. 30 days after end of months (selected reporting)**

*with 60% response rate **No Officially specific dates

User-Generated Internet-Based data



Source: We Are Social (2016)



Source: We Are Social (2016)

Existing Literature

Other Countries
(Not Thailand)

	Stock Prices Electoral Results Labor Market Flows
Google Trends	Influenza Epidemics House Prices Unemployment
careerbuilder® 智联招聘 zhaopin.com	Unemployment Benefits Gender Discrimination

Advantage

- Fast/Real-time
- High Volume
- “Freely” Accessible
- Offers New Perspectives
- Reflects Actual User Activities

Limitation

- Selected Population
- Depends on Internet Penetration Rate

2

Our Tasks with "the data"

Our Plan

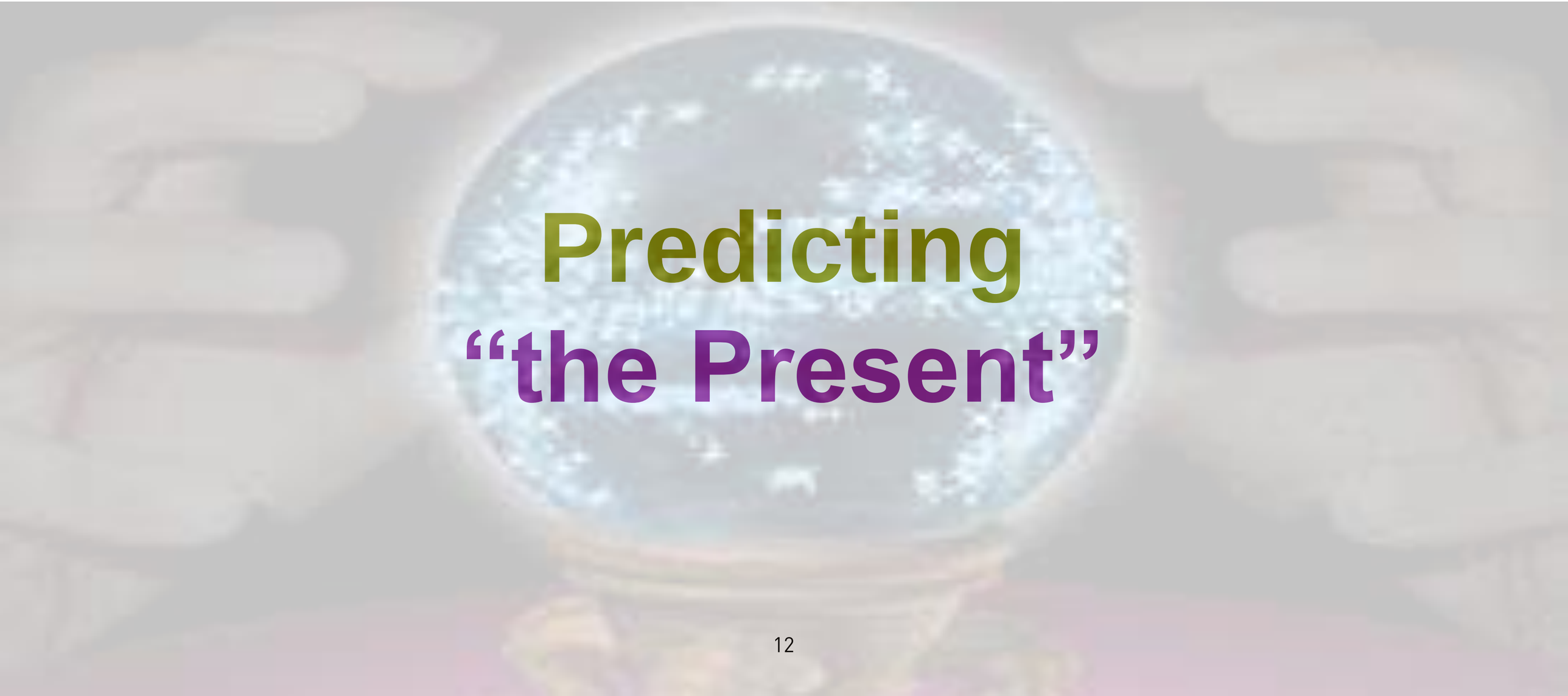
Thai Labour Market

Google Trends	Unemployment SS Unemployment Registration (Dismissed Workers)
	Demand & Supply Analysis Mismatch Tightness Gender Issues

3

Google Trends

Nowcasting = Now + Forecasting



Predicting
“the Present”

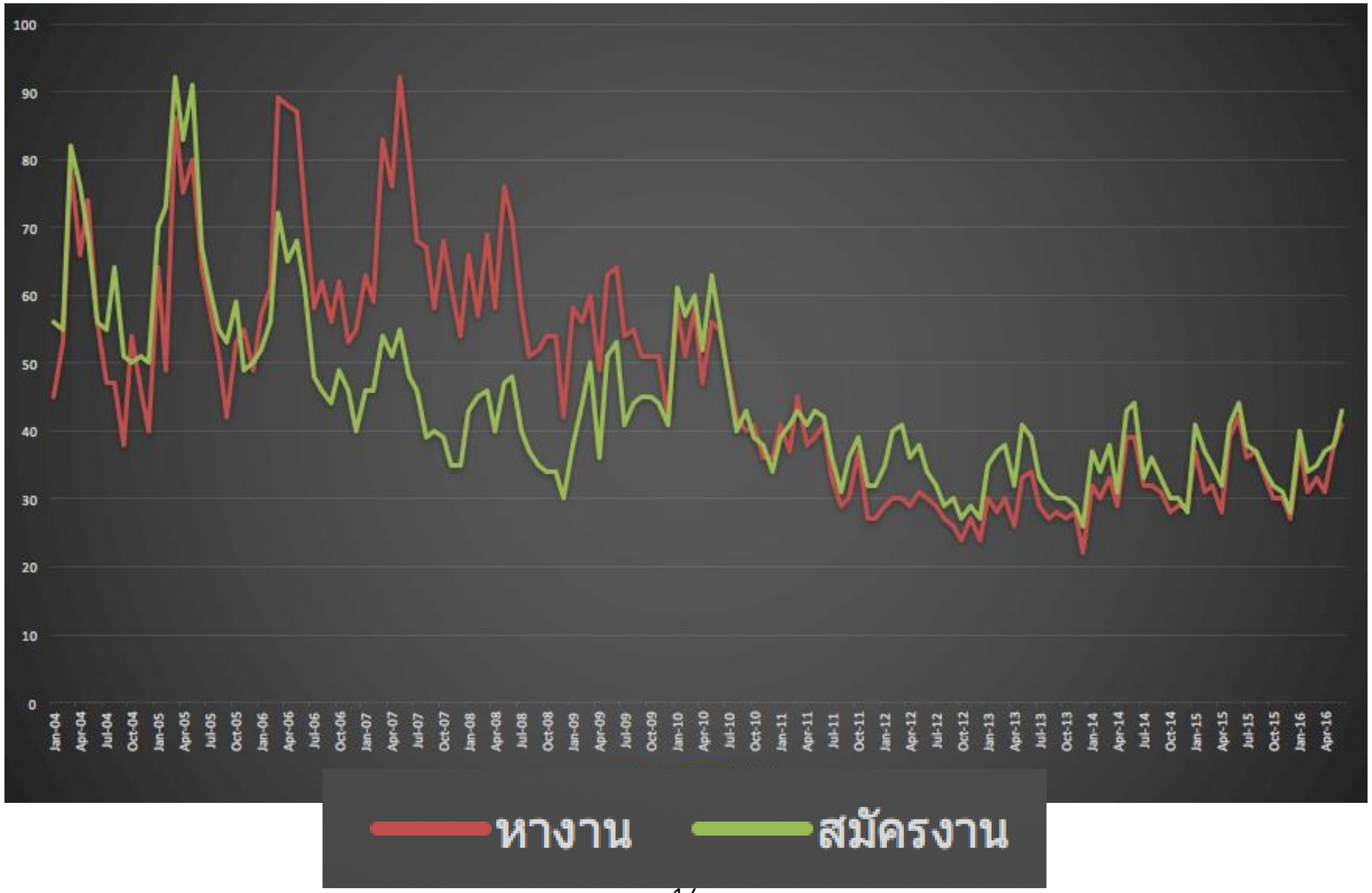
Nowcasting Model

(1) $$y_t = a + b_1 y_{t-1} + \varepsilon_{it}$$

vs.

(2) $$y_t = a + b_1 y_{t-1} + c_1 G_t + \varepsilon_{it}$$

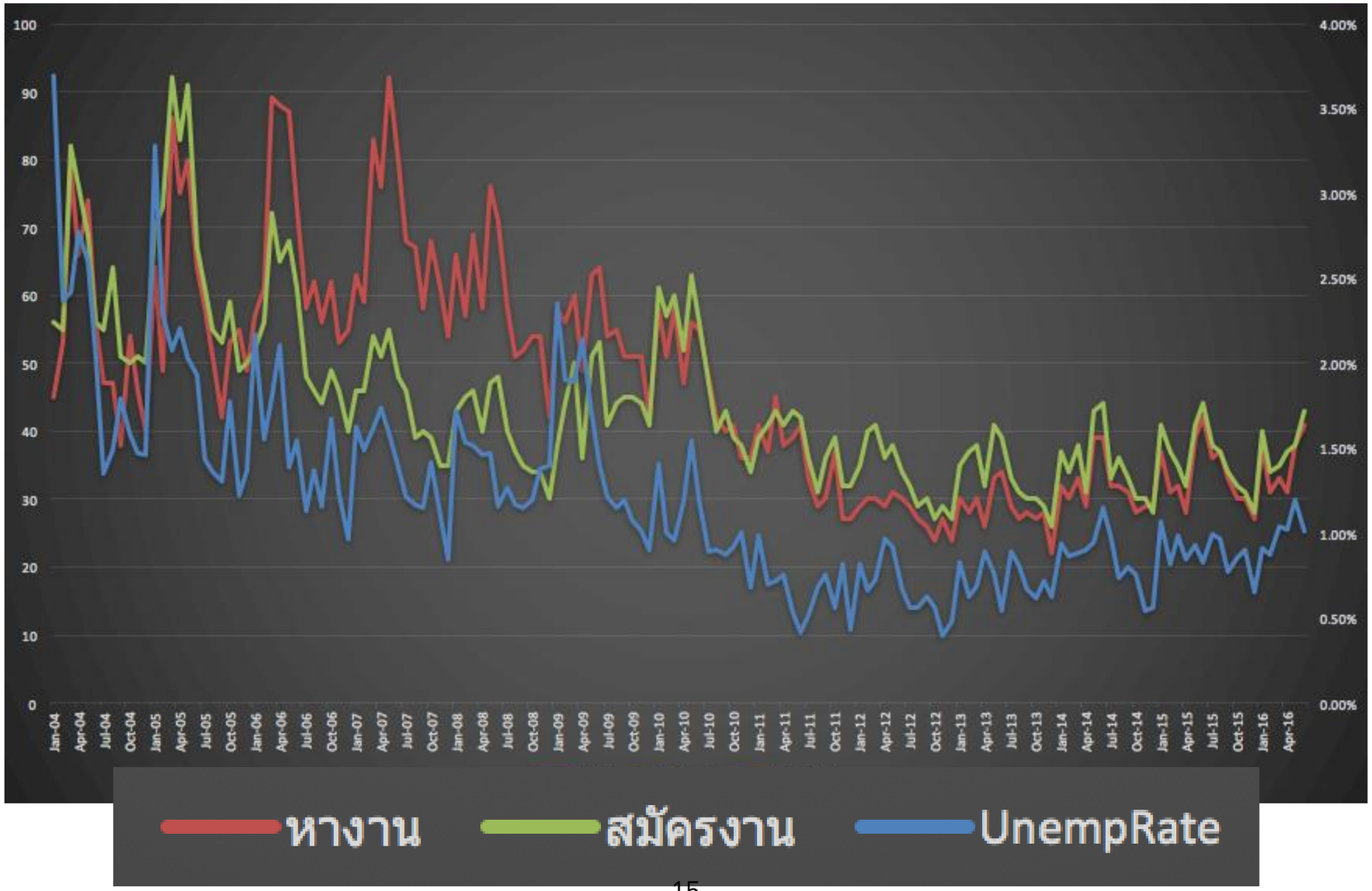
Google Trends



*The Google Trends data of the first week of the month were used in our unemployment nowcasting analysis.

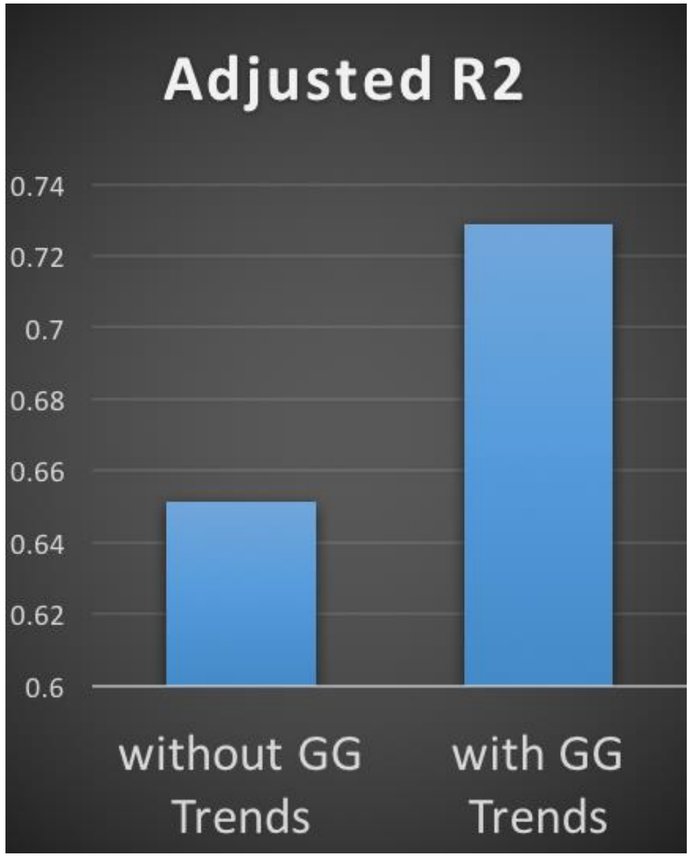
Source: Google

Unemployment Rate



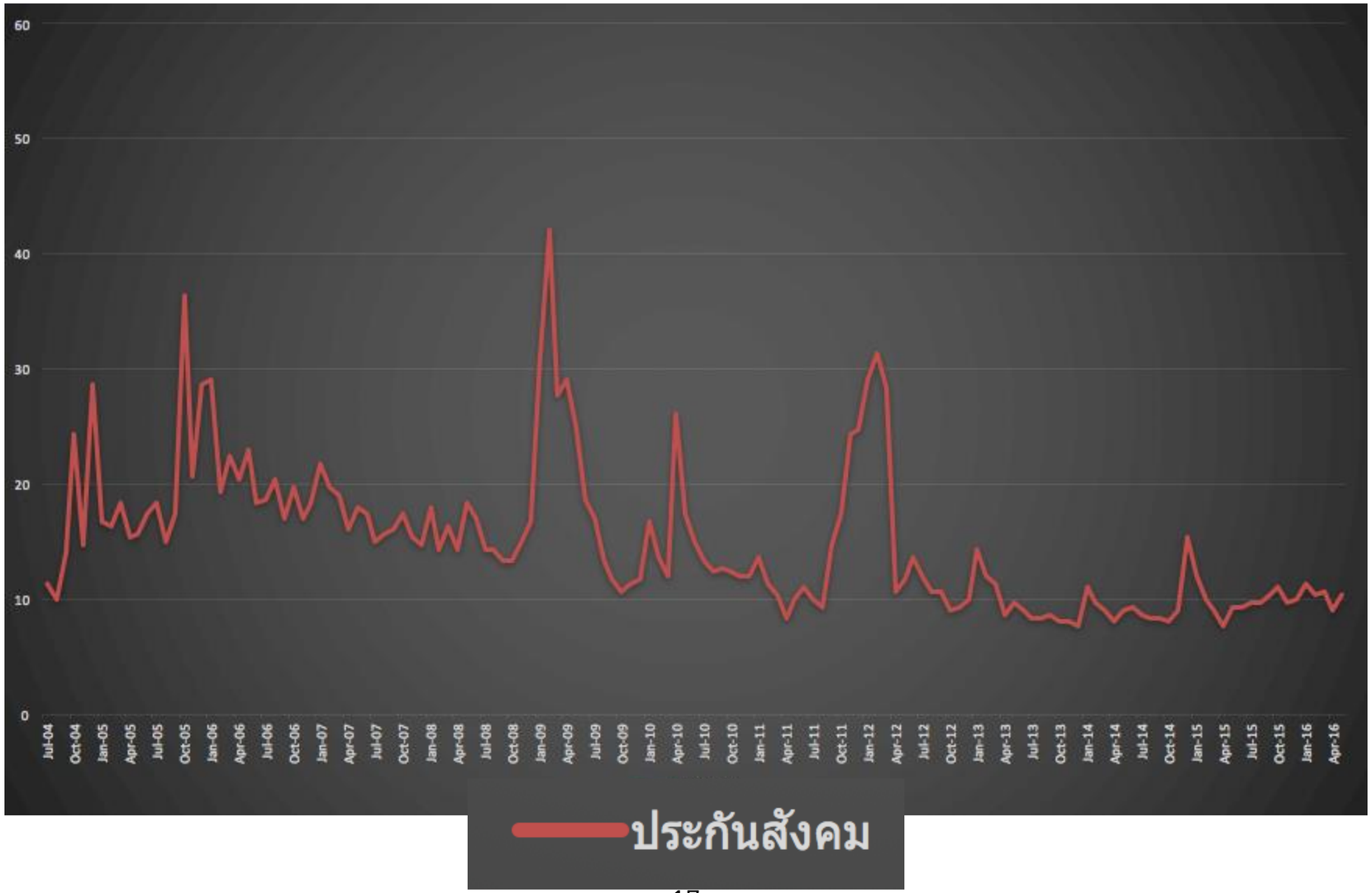
Source: Google & NSO

Results


Adjusted R2
0.74
0.72
0.7
0.68
0.66
0.64
0.62
0.6
without GG Trends
with GG Trends

Prediction Errors
1.00E-05
9.00E-06
8.00E-06
7.00E-06
6.00E-06
5.00E-06
4.00E-06
3.00E-06
2.00E-06
1.00E-06
0.00E+00
without GG Trends
with GG Trends

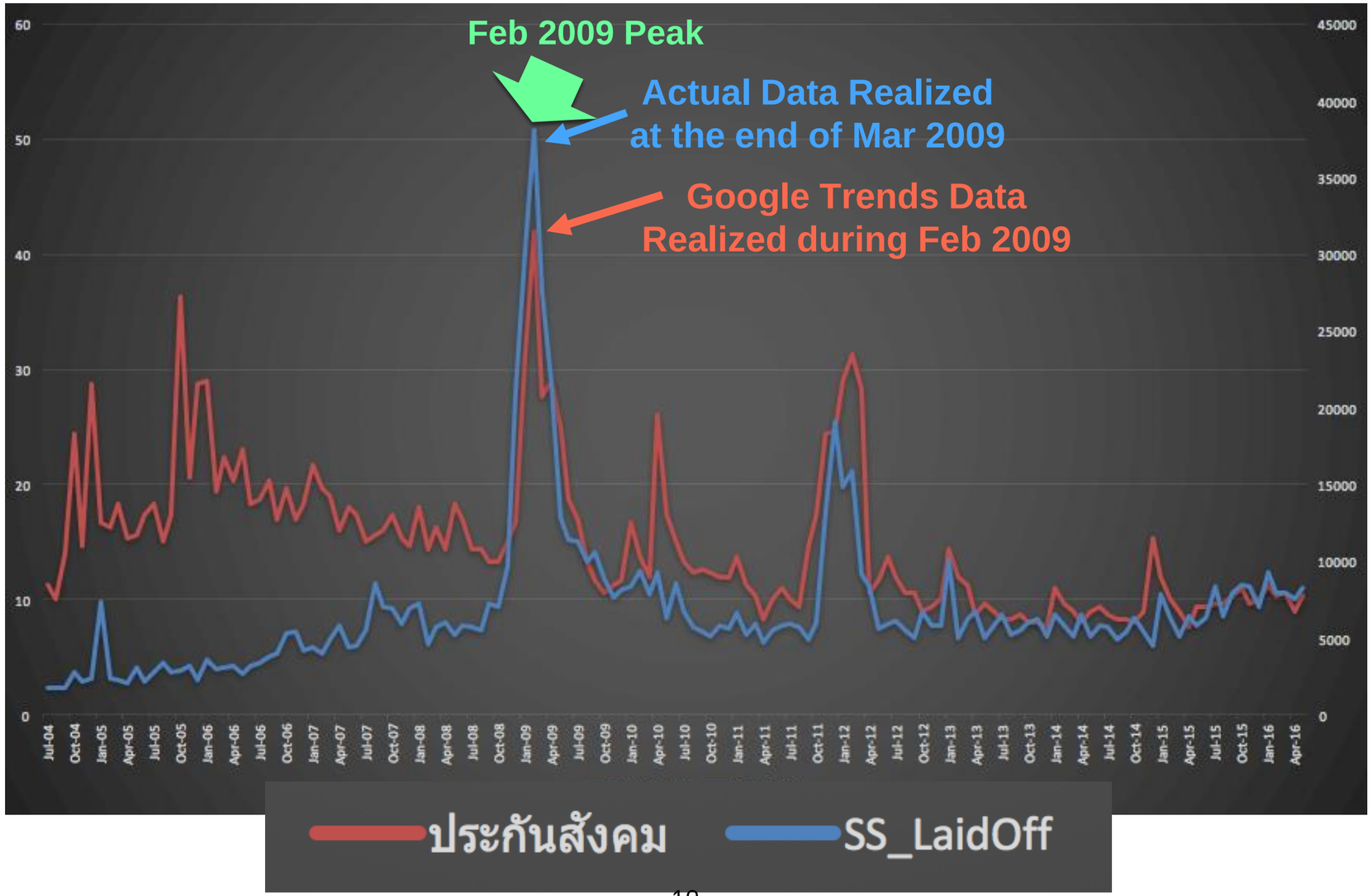
Google Trends



*The average of the first 3 weeks of each month's Google Trends data were used in our registration for unemployment (dismissed) nowcasting analysis.

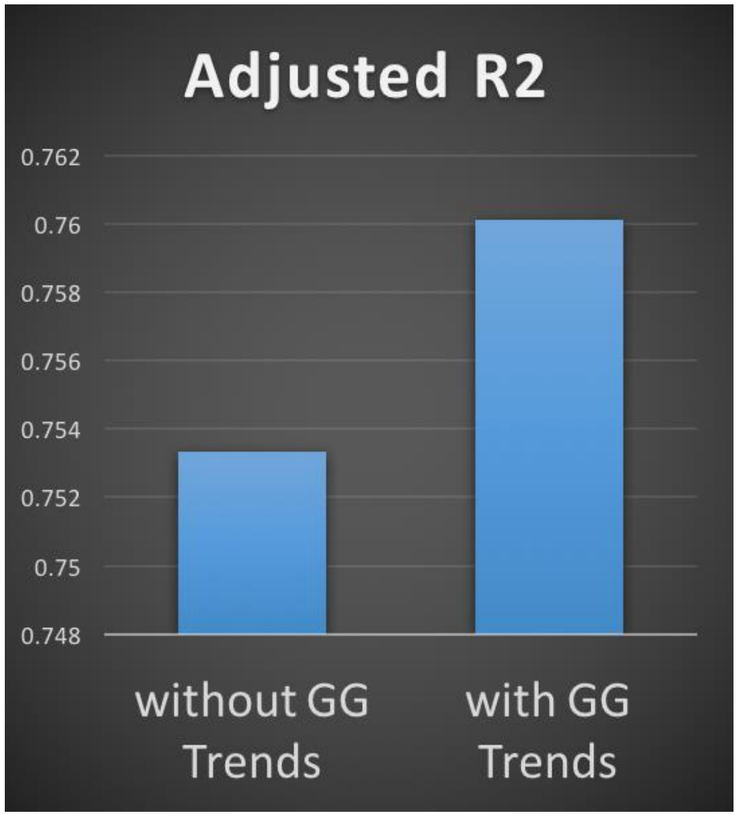
Source: Google

SS Unemployment Registration (Dismissed Workers)



Source: Google & MOL

Results


Adjusted R2
0.762
0.76
0.758
0.756
0.754
0.752
0.75
0.748
without GG Trends
with GG Trends

Prediction Errors
5.95E+06
5.90E+06
5.85E+06
5.80E+06
5.75E+06
5.70E+06
5.65E+06
5.60E+06
without GG Trends
with GG Trends

4

Online Job Portals

What are Job Portals?

What Kind of Information is There?

สาขาอาชีพ

เงินเดือน(บาท) ต่ำสุด ถึง สูงสุด

รูปแบบงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขต

ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์(ปี) ต่ำสุด ถึง สูงสุด

BTS/MRT/Air port

เพศ

อายุ(ปี) ต่ำสุด ถึง สูงสุด

ระดับการศึกษา ต่ำสุด ถึง สูงสุด

อื่นๆ ☐ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ☐ งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ งานจิตอาสา ☐ คนพิการ ☐ ทำงานต่างประเทศ

ลักษณะงานที่ต้องการ

หมวดงานที่ต้องการสมัคร: ทุกประเภท

ตำแหน่งงานที่สนใจ: เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด HR Manager

ประสบการณ์การทำงาน: ระบุ

เงินเดือนที่ต้องการ: ระบุ

ประเภทงานที่ต้องการ: ☐ เลือกทั้งหมด
- ☐ ประจำ
- ☐ Part-time
- ☐ Freelance
- ☐ ฝึกงาน

ระดับ: ☐ เลือกทั้งหมด
- ☐ เจ้าหน้าที่
- ☐ หัวหน้างาน
- ☐ ผู้จัดการ / ผู้จัดการอาวุโส
- ☐ ผู้บริหารระดับสูง

ประวัติการศึกษา / Education

ระดับการศึกษา: ทุกระดับ

สาขาวิชาที่จบ: ทุกประเภท

สถาบันการศึกษา: ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา

ความสามารถ / Skills

ความสามารถทางภาษา

ภาษาที่ 1: ระบุ ภาษาที่ 2: ระบุ

ความสามารถในการขับขี่: ☐ รถยนต์ ☐ รถจักรยานยนต์ ☐ รถบรรทุก ☐ รถกระบะ ☐ รถฟอร์คลิฟท์

มีพาหนะส่วนตัว: ☐ รถยนต์ ☐ รถจักรยานยนต์ ☐ รถบรรทุก

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ: ไม่จำกัดอายุ

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

ภาค / จังหวัด: ทุกภาค

ภาษาของเรซูเม่: ระบุ

☐ มีรูปถ่าย ☐ บุคคลทุพพลภาพ

วันที่แก้ไขล่าสุด: ไม่เกิน 1 สัปดาห์

คำที่ต้องการค้นหา / Keywords

ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพิ่มเติม

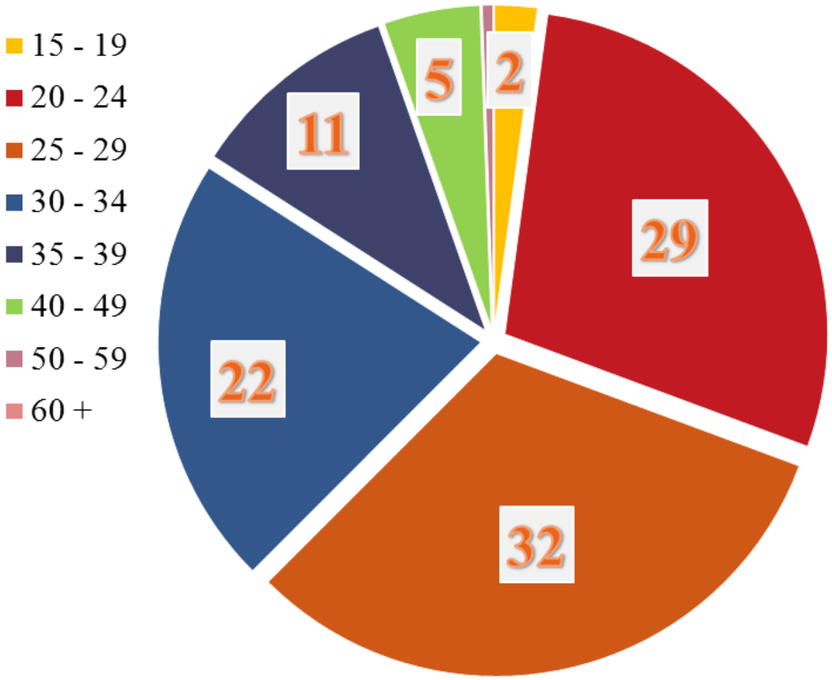
◉ ให้ปรากฏทุกคำ ○ คำใดคำหนึ่ง

Obtaining Data…June 2016

Our data: supply side

ICT 2015 Survey:
1.6 millions ever looked for job online

Job Portal (micro) 2016:
89,000 posted resume online



Applicant pool

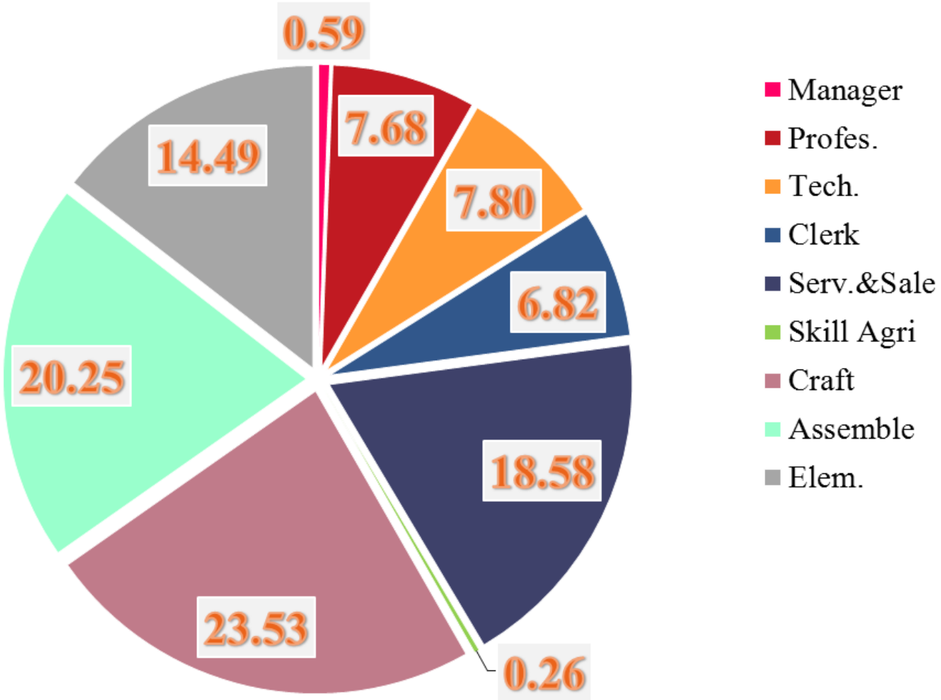
4%

18%

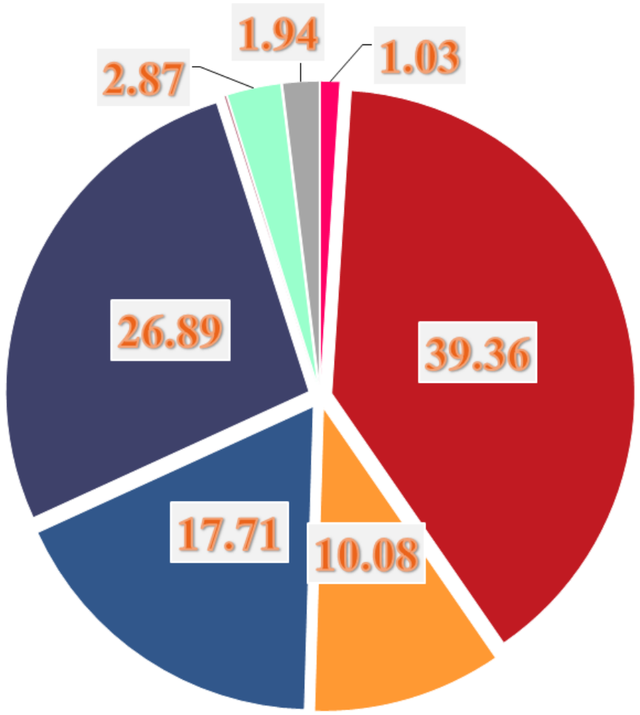
78%

Our data: demand side

Labour Demand Survey 2013:
300,000 vacancies to fill

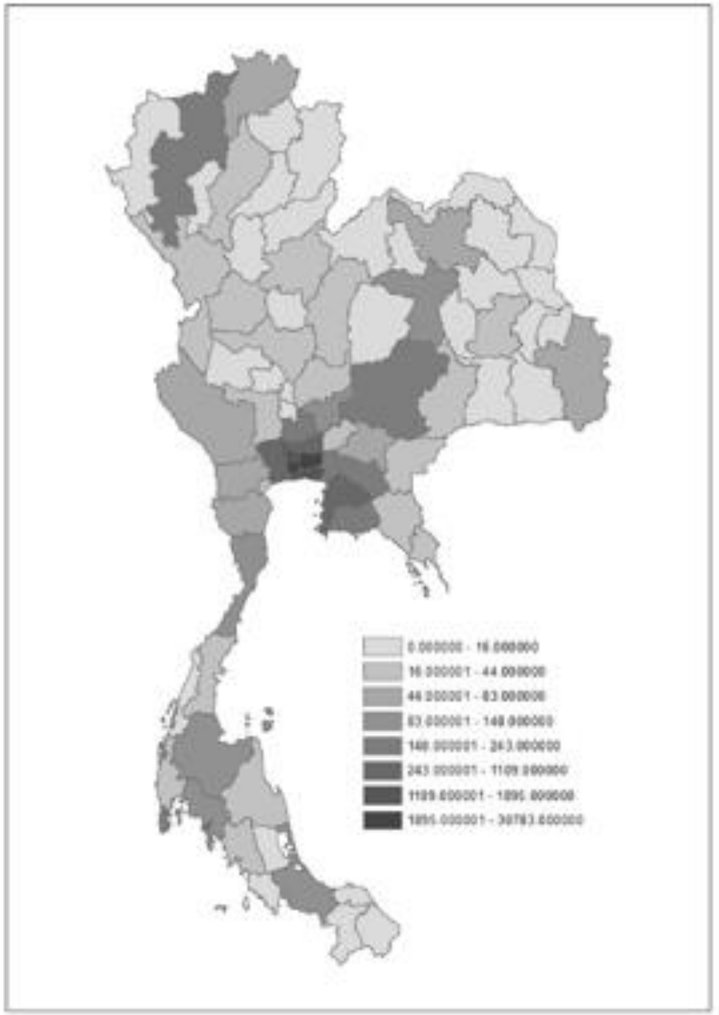


Job Portal (micro) 2016:
40,000 vacancies to fill

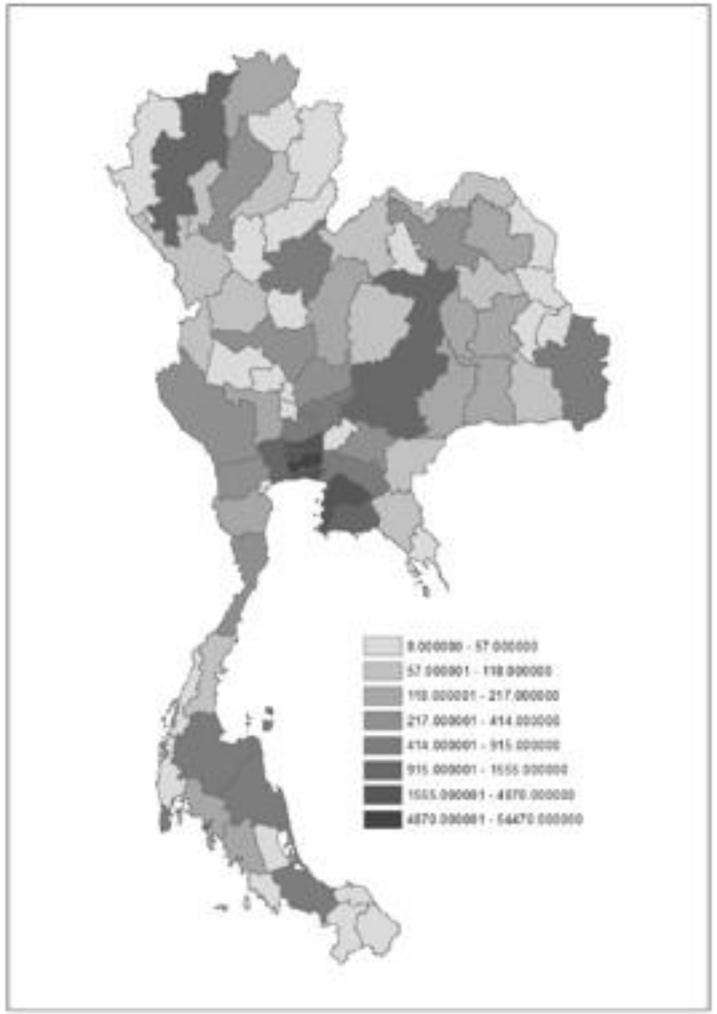


I. Vacancies and Job Seekers: Mismatch?

Where Jobs and Workers Locate

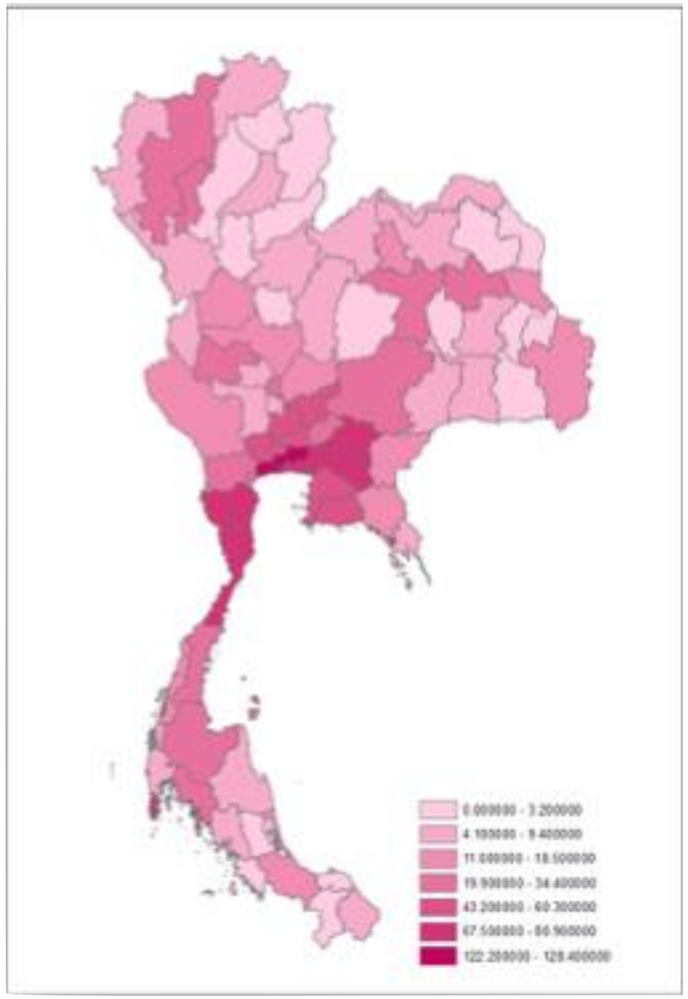


Vacancies (V)



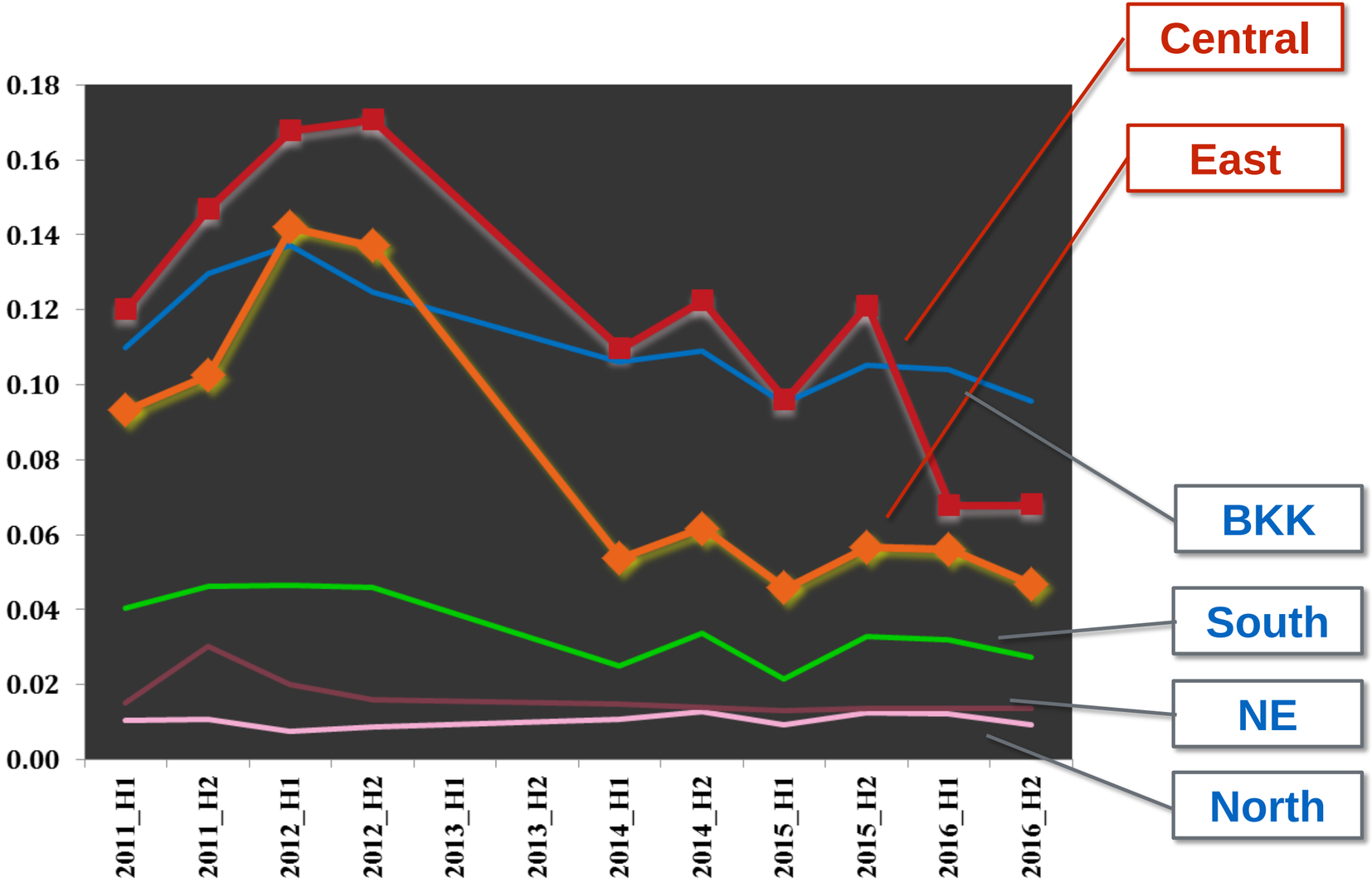
Resumes (U)

Labour Market Tightness Indicator

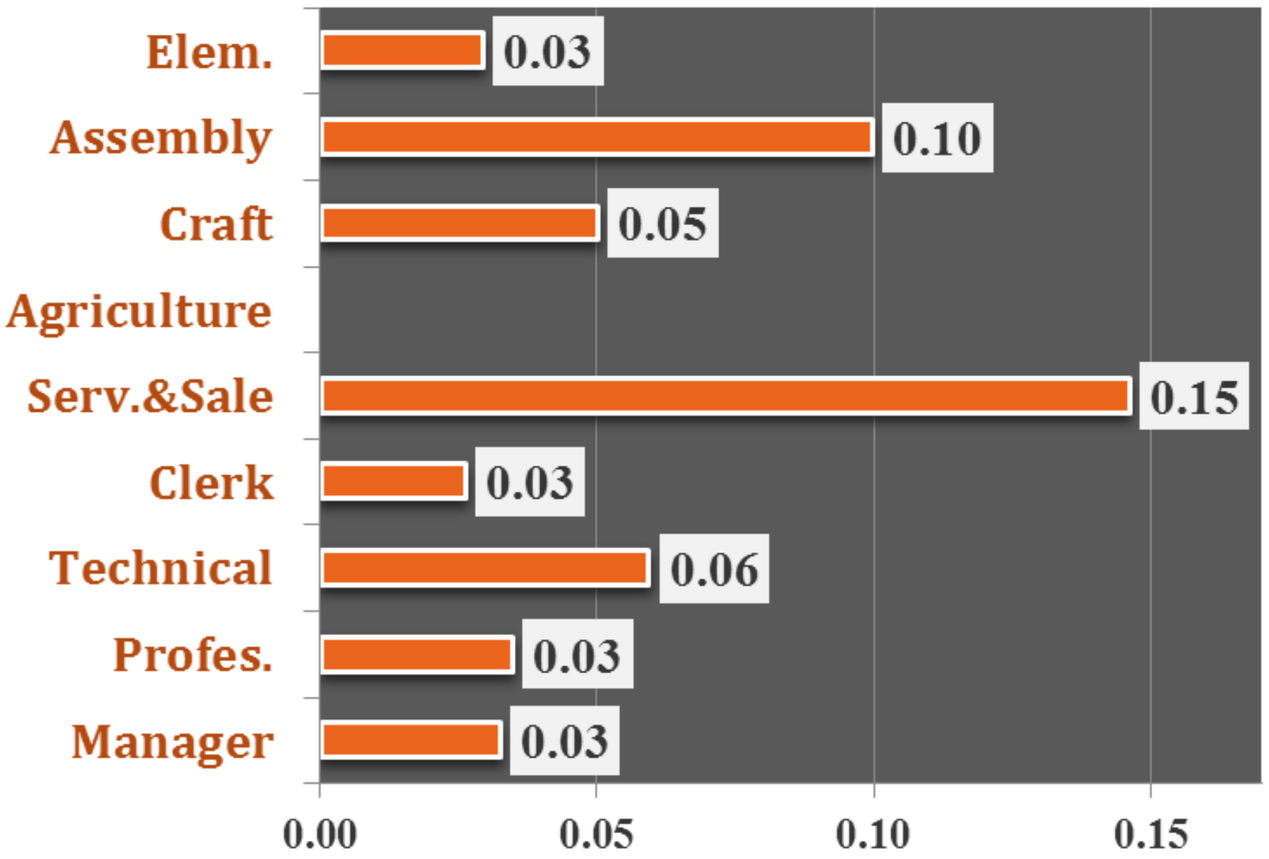


Market Tightness (V/U)

Labour tightness (V/U) across region (2011-2016)

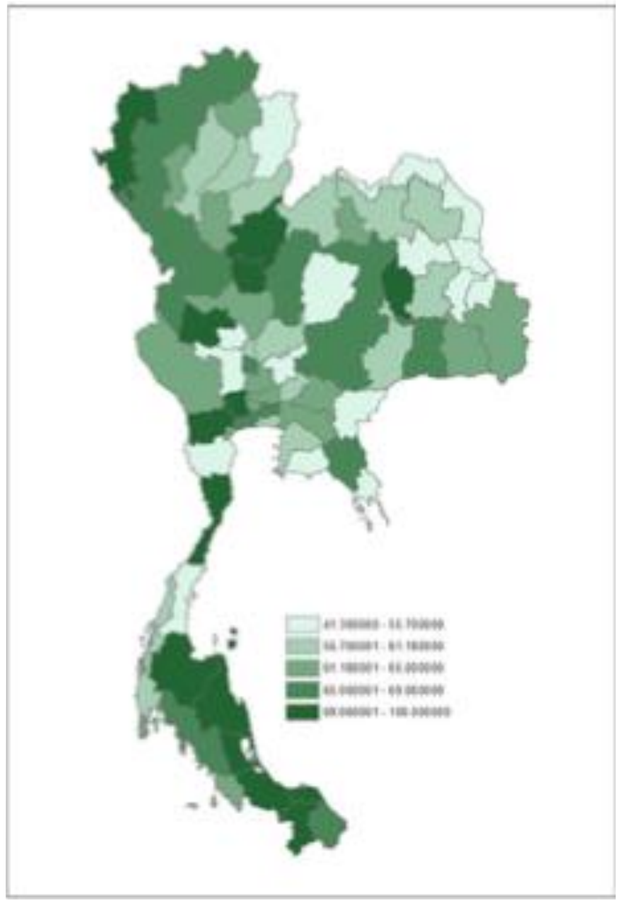


$\frac{V}{U}$ by Occupation (2016)

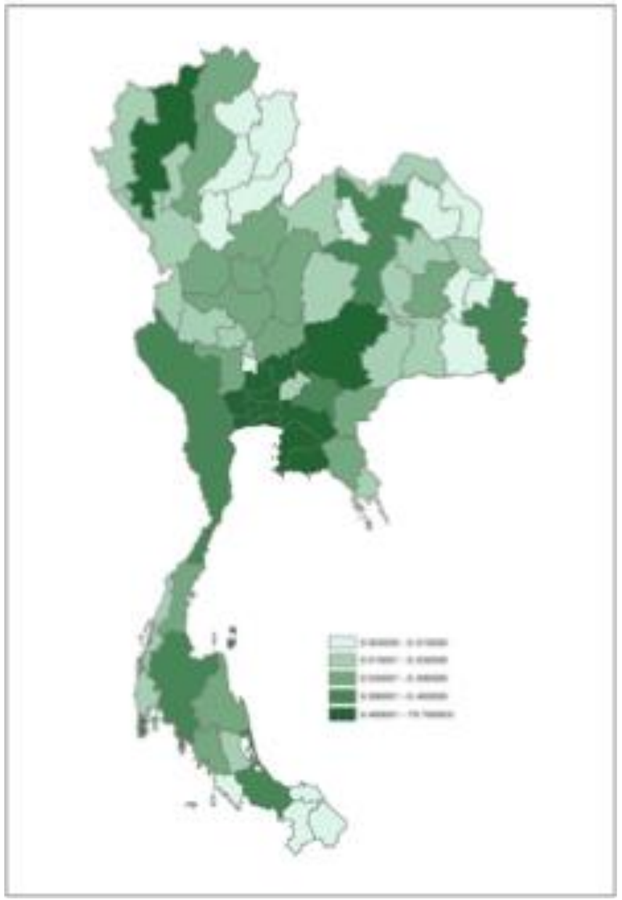


II. Geographical Distribution of Skills: Mismatch?

Distribution of Skills: Bachelor Degree

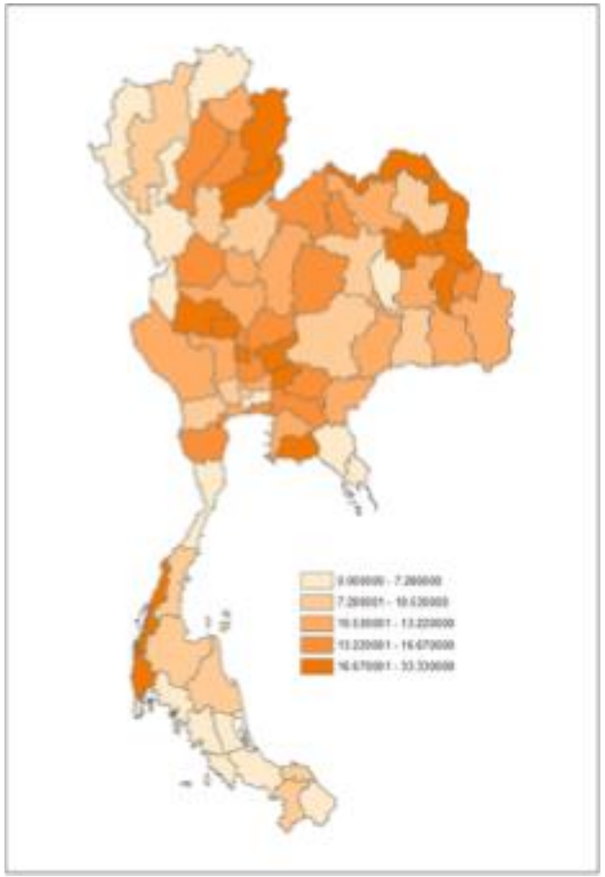


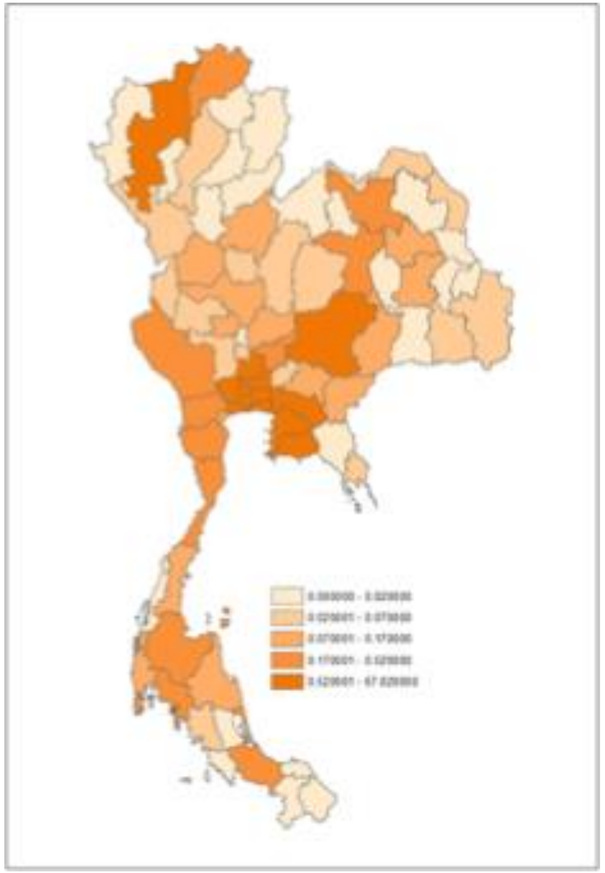
Bachelor Supply



Bachelor Demand

Distribution of Skills: High Vocational Qualification



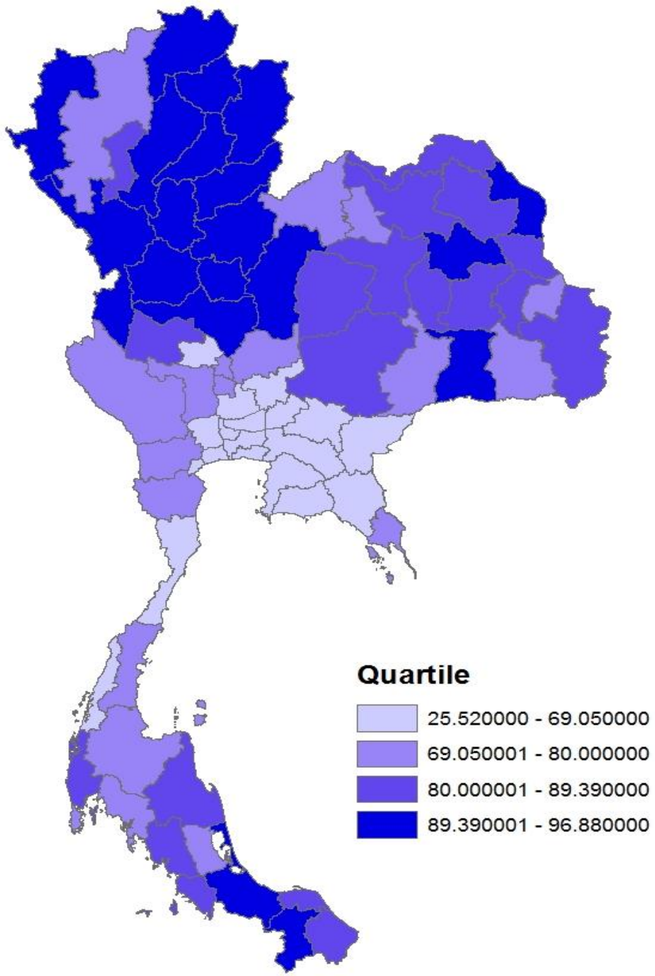


HVQ Supply **HVQ Demand**

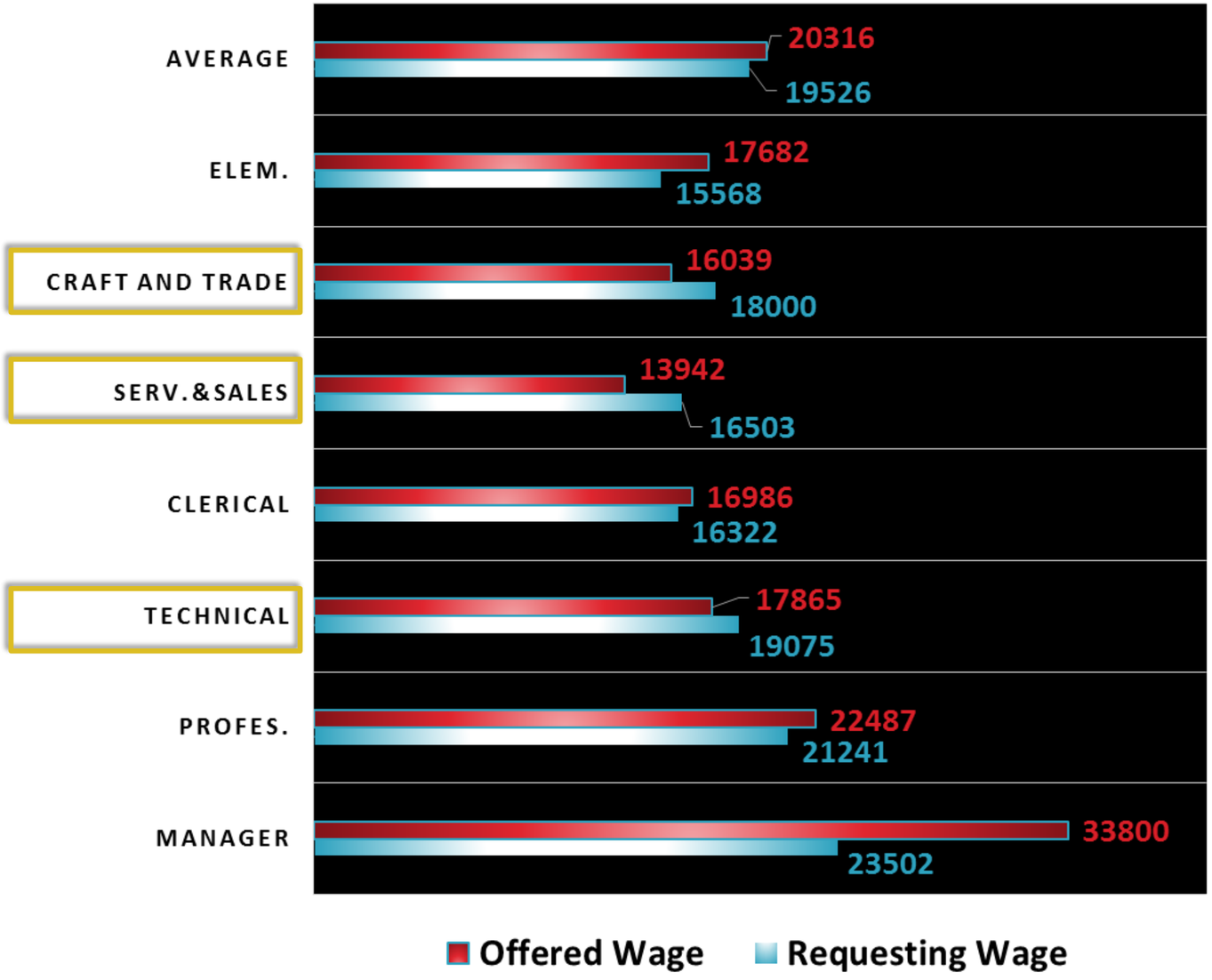
Geographical stickiness as a reason?

Who is more mobile?

Older applicants	Younger applicants (+5%)
High GPA	Low GPA (-1.5%)
Gen Bachelor	VQ (-10%) Oth bachelor (-2%)
On-the-job search	In education (-10%)
Male	Female (-2%)



Misalignment of pay expectation?



III. A new insight from job portals?

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดของงาน

- การค้นคว้า หาข้อมูล ดำเนินการ ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อกับหน่วยงานและดำเนินการให้ครบถ้วน
- การตรวจ การให้ความเห็น การร่างสัญญา ที่เป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านการทำสัญญาภาษาอังกฤษ การติดต่อกับหน่วยงานในต่างประเทศ

ตำแหน่ง : วิศวกรการผลิต

รับสมัครด่วน!

รายละเอียดของงาน

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามและแก้ไขการผลิต
2. วางแผนการผลิต งานควบคุมคุณภาพ
3. จัดทำข้อมูล รวบรวมสถิติ ทำรายงานการผลิต ต่างๆ
4. งานระบบคุณภาพ ISO9001:2008
5. งานกิจกรรม 5ส
6. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตรา	เงินเดือน
2	ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม การผลิต สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้าน ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี

ชื่อตำแหน่งงาน	พนักงานทำความสะอาด
ประเภทงานหลัก	แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
ประเภทงานย่อย	พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจ อื่นๆ

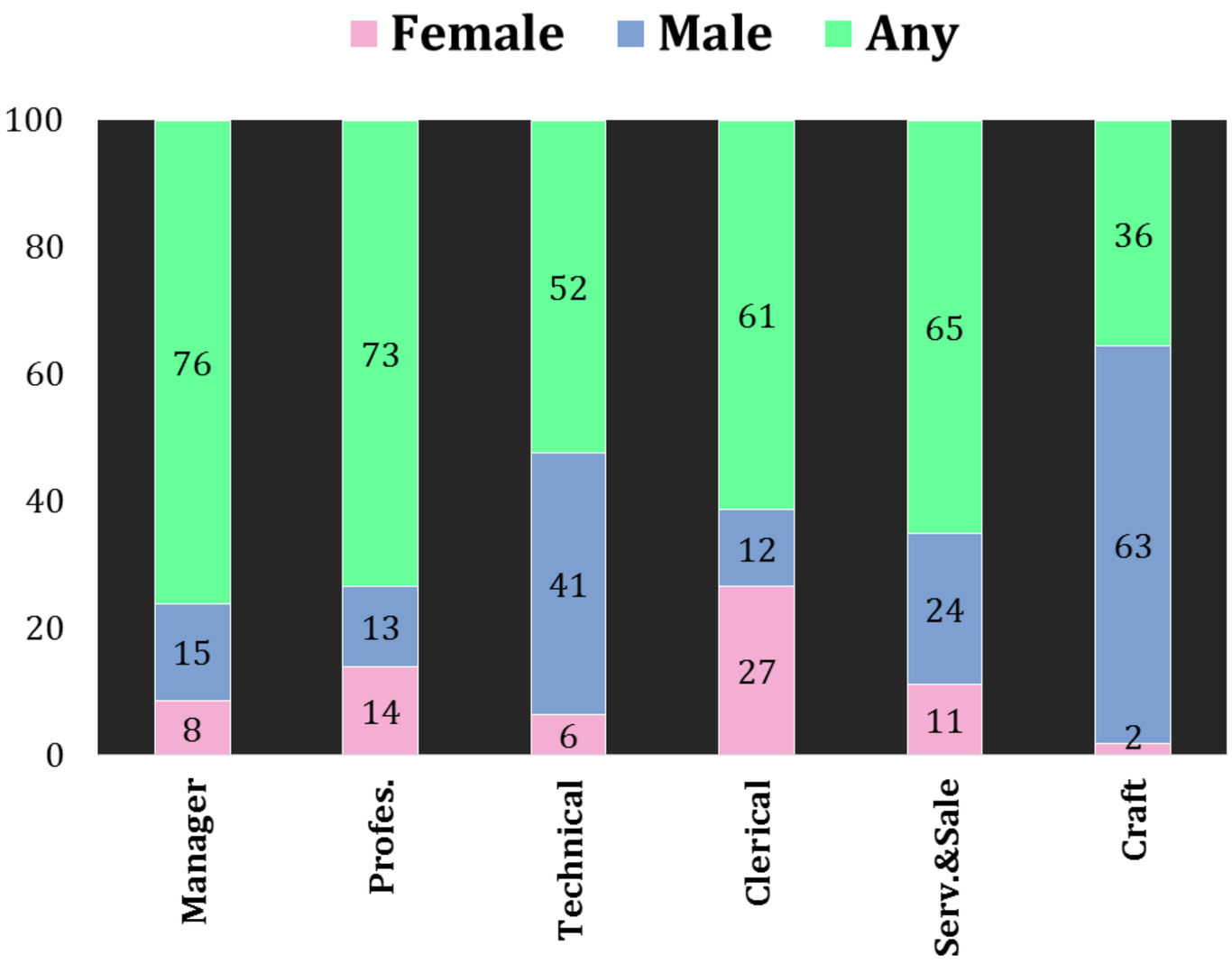
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย อายุระหว่าง 20-50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่านออก - เขียนได้
- รักความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

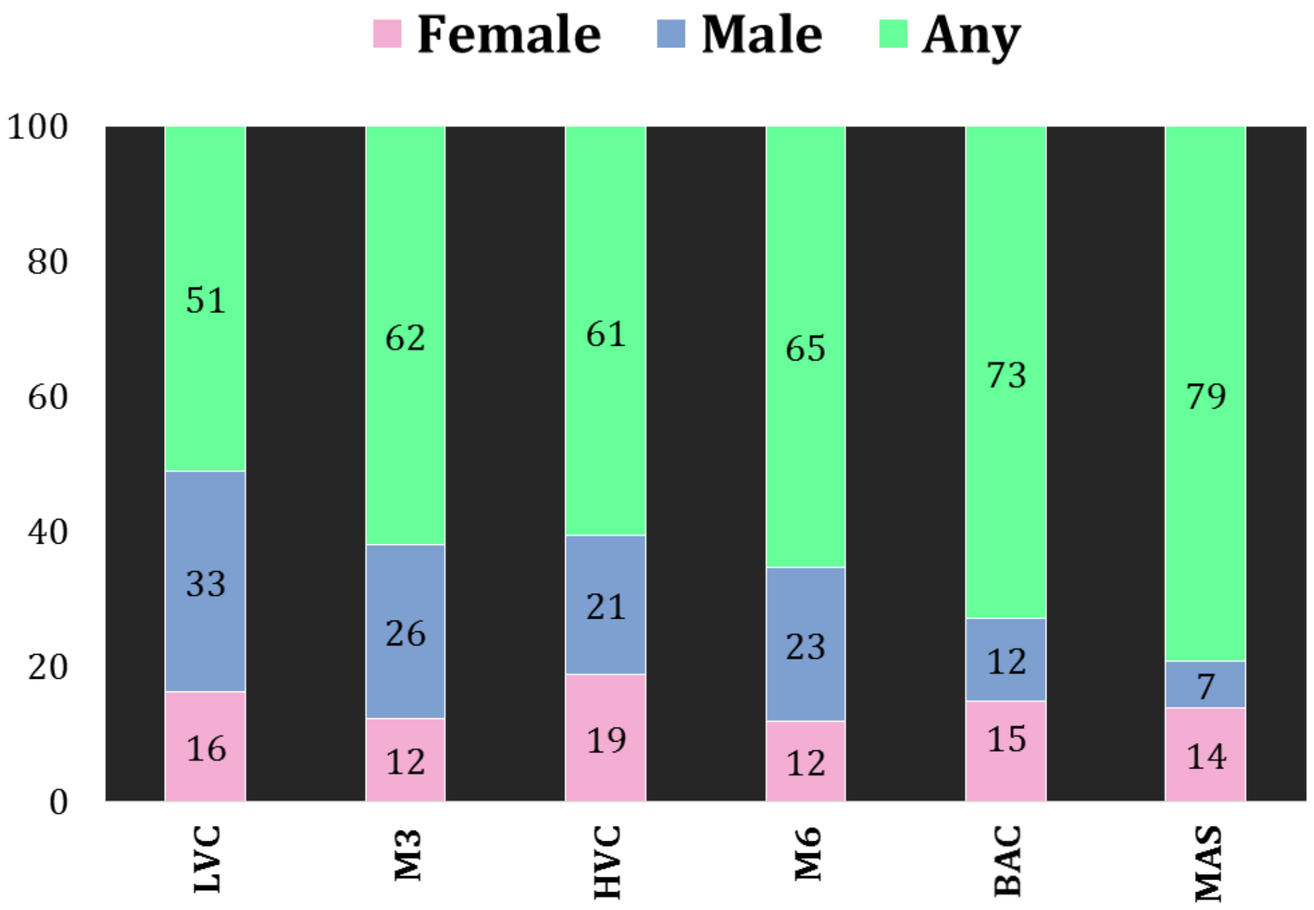
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 , ม. 6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านอย่างน้อย 1 ปี
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

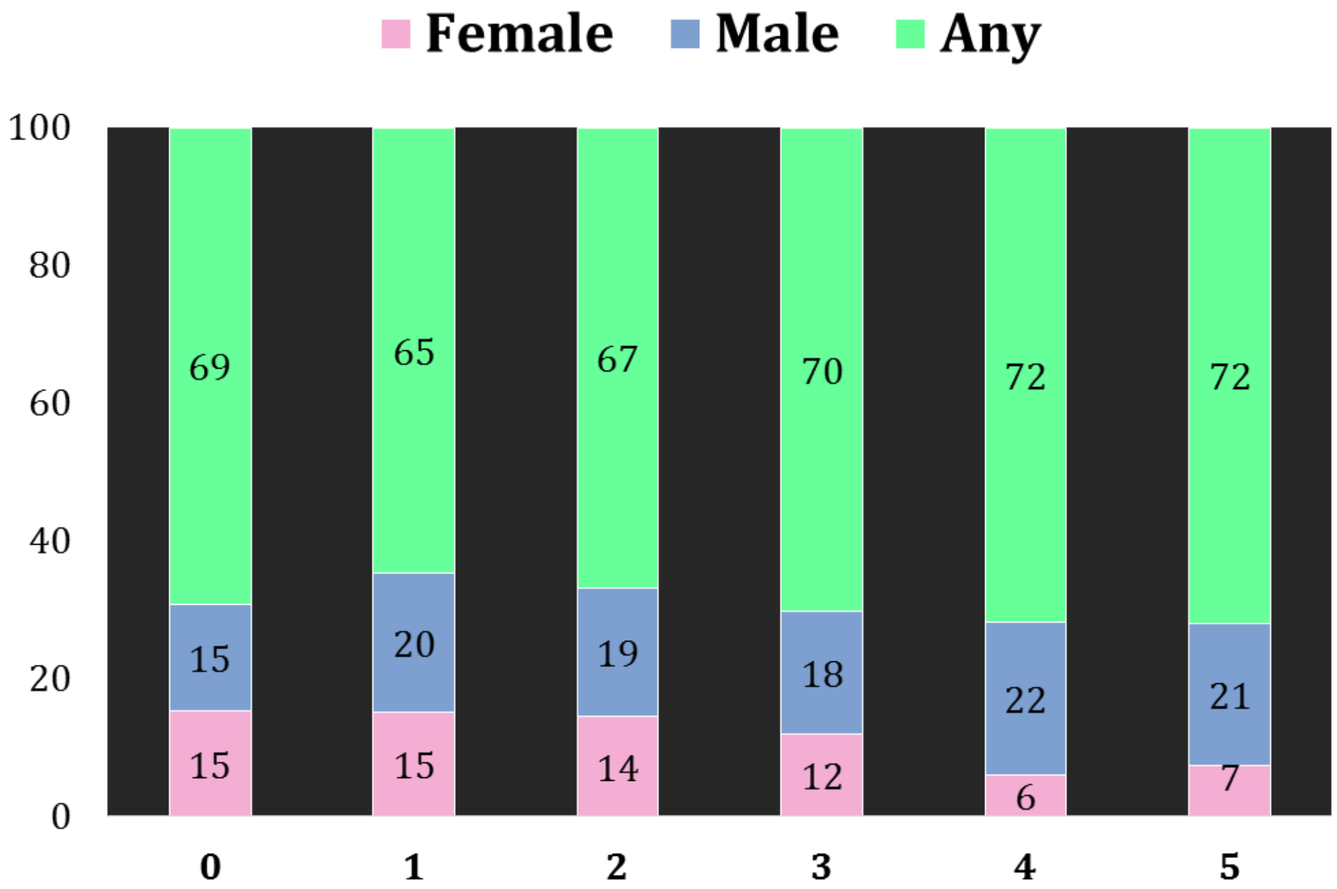
% Gender-Specific Job Ads: by Occupation



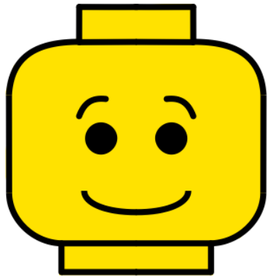
% Gender-Specific Job Ads: by Education Qualification



% Gender-Specific Job Ads: by Years of Experience



From wage-offer…



- 4.5 %

From wage-requesting…

- 7.3 %

User-Generated Internet-Based Labour market insights

New speed

- Google trend and its ability to go one step ahead of official report
- Other insights: housing, car, economic mood, epidemic

New depth

- Job portal: supply and demand on the same platform
- Labour market tightness and mismatch
- Special issues

The End